

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
AUTOMNE 2005

MAT501 – Fondements et histoire des mathématiques
Géométrie d'Euclide

Définitions

- 1) Un *point* est un objet qui n'a pas de dimension.
- 2) Une *droite* est un objet qui a une longueur, mais pas de largeur. Pour Euclide, la droite est notre segment de droite.
- 3) Une *surface* est un objet qui a deux dimensions.
- 4) Un *angle* est la donnée de deux droites qui ont un point en commun.
- 5) Un angle α est *droit* s'il est égal à son complémentaire (on note le complémentaire d'un angle α par α').
- 6) Un *cercle* est le lieu des points situés à même distance d'un point donné C .
- 7) Deux droites d et d' sont *parallèles* si elles n'ont aucun point en commun si on les prolonge indéfiniment.

Notions communes : axiomes logiques

- N1)** Si $A = B$ et $C = B$, alors $A = C$.
- N2)** Si $A = B$, alors $A + C = B + C$.
- N3)** Si $A = B$, alors $A - C = B - C$.
- N4)** Si $A \cong B$, alors $A = B$. (On dit que A est congruent à B , noté $A \cong B$, si on peut placer l'un sur l'autre et qu'alors ils se confondent.)
- N5)** Le tout est toujours plus grand qu'une partie.

Postulats : axiomes géométriques

- P1)** Étant donnés deux points A et B , il existe une et une seule droite d de A à B et on note $d = (A, B)$.
- P2)** Étant donné une droite $d = (A, B)$, il est possible de prolonger infiniment d sur chaque côté.
- P3)** Étant donné un point C et une droite $d = (A, B)$, il existe un cercle unique Γ_C de centre C et de rayon (A, B) .
- P4)** Tous les angles droits sont égaux.
- P5)** Soient d et d' deux droites et t une droite transversale avec les angles α et α' entre les droites d et d' , mais du même côté de t (angles internes). Si $\alpha + \alpha'$ est plus petit que deux angles droits, alors il existe un point d'intersection P de d et d' si d et d' sont suffisamment prolongées.